

2015年（平成27年） 3月13日 金曜日

▽脱硫廃触媒からの回収
台湾の国営石油会社である中国石油は原油等を年間3600万ト、台塑石化は2100万ト処理している。処理工程で排出される脱硫廃触媒にはモリブデン、バナジウム、ニッケル、コバルトが含まれる。含有量は五酸化バナジウムが11.2%、酸化モリブデンが4.5%、酸化ニッケルが1.3%、酸化コバルトが0.8%となる。

また、台湾では年間1万1000ト（台塑石化が6000ト、中国石油が5000ト）の脱硫廃触媒が発生するが、回収可能な有価物の推定量としては、五酸化バナジウムで1232ト、酸化モリブデンで495ト、酸化ニッケルで143ト、酸化コバルトで88トとなる。

▽廃触媒リサイクルの現状
台湾には3つの廃触媒のリサイクル工場がある。福龍企業（年間処理能力1万4500ト）と

台湾資源再生協会
蔡敏行創会理事長

台湾の非鉄金属・希少金属再生の現況について①

日系企業である日揮が投資している華鋳実業（1万2000ト）、台塑が投資する虹京資源（1万5000ト）がある。だが、実際の操業率は能力の50%ほどにとどまっており、需要に対する台湾国内での供給量は年間約2万3000ト。足りない1万ト余りはサウジアラビア、欧州、日本、シンガポールなどから輸入している。

日系企業である日揮が投資している華鋳実業（1万2000ト）、台塑が投資する虹京資源（1万5000ト）がある。だが、実際の操業率は能力の50%ほどにとどまっており、需要に対する台湾国内での供給量は年間約2万3000ト。足りない1万ト余りはサウジアラビア、欧州、日本、シンガポールなどから輸入している。

台湾のインジウム使用量は年2700ト。インジウムは年40トの4N5のインジウム金属を輸入している。台湾ではITOターゲット材（インジウム75%、錫25%）を年3000ト350トほど生産し、日系

物理的な噴砂法が化学的なリッチン法を用いて、付着したITOターゲット材を剥離して回収している。その後、インジウムと錫を分離し、電解することで4N5品位のインジウムにリサイクルしている。インジウムの含有量は1500〜5000ppm位の廃触媒は、年約2万5000トが排出されている。これを交換樹脂で付着させ回収し、4N5のインジウムを精製している。

台湾では廃蛍光灯が毎年約5000ト出ているが、処理業者は7社ある。処理後に排出された蛍光粉には水銀と、3〜5%のレアアースを含んでいる。その量は年60〜120トで、すべて中台資源科学技術会社で水銀を回収している。残った残渣に含まれるレアアースの適切な処理方法はまだなく、現在固化して埋め立て処理している。

鉱物資源、軒並み輸入

急がれる回収・再生システム

パラジウム、モリブデンを回収した後の残渣、ニッケルとコバルトを含む緑泥は、現在台湾では適切な処理がなされていない。処理プロセスを開発して解決すべきである。

パラジウム、モリブデンを回収した後の残渣、ニッケルとコバルトを含む緑泥は、現在台湾では適切な処理がなされていない。処理プロセスを開発して解決すべきである。

台湾では約60トのITOターゲット材を輸入している。台湾での需要量は年3600〜4000トで、その中の半分が廃材となり日本へ輸出し、再生している。

セラウム化合物を研磨材として使用した後、排出された汚泥のセラウム含有量は5〜20%ほどとみられるが、産出量は把握できていない。硝酸セラウムアンモニウムを蝕刻液として用いた後の廃液のセラウム含有量は、4000〜10000ppmで、こちらは年10万〜30万トの廃液が出ると推計している。現在、台湾で廃棄物を適切処理できる業者はまだない。近年では、輸出量が輸入量より多くなっているが、再生業者が

セラウム化合物を研磨材として使用した後、排出された汚泥のセラウム含有量は5〜20%ほどとみられるが、産出量は把握できていない。硝酸セラウムアンモニウムを蝕刻液として用いた後の廃液のセラウム含有量は、4000〜10000ppmで、こちらは年10万〜30万トの廃液が出ると推計している。現在、台湾で廃棄物を適切処理できる業者はまだない。近年では、輸出量が輸入量より多くなっているが、再生業者が

台湾では約60トのITOターゲット材を輸入している。台湾での需要量は年3600〜4000トで、その中の半分が廃材となり日本へ輸出し、再生している。

セラウム化合物を研磨材として使用した後、排出された汚泥のセラウム含有量は5〜20%ほどとみられるが、産出量は把握できていない。硝酸セラウムアンモニウムを蝕刻液として用いた後の廃液のセラウム含有量は、4000〜10000ppmで、こちらは年10万〜30万トの廃液が出ると推計している。現在、台湾で廃棄物を適切処理できる業者はまだない。近年では、輸出量が輸入量より多くなっているが、再生業者が

セラウム化合物を研磨材として使用した後、排出された汚泥のセラウム含有量は5〜20%ほどとみられるが、産出量は把握できていない。硝酸セラウムアンモニウムを蝕刻液として用いた後の廃液のセラウム含有量は、4000〜10000ppmで、こちらは年10万〜30万トの廃液が出ると推計している。現在、台湾で廃棄物を適切処理できる業者はまだない。近年では、輸出量が輸入量より多くなっているが、再生業者が

セラウム化合物を研磨材として使用した後、排出された汚泥のセラウム含有量は5〜20%ほどとみられるが、産出量は把握できていない。硝酸セラウムアンモニウムを蝕刻液として用いた後の廃液のセラウム含有量は、4000〜10000ppmで、こちらは年10万〜30万トの廃液が出ると推計している。現在、台湾で廃棄物を適切処理できる業者はまだない。近年では、輸出量が輸入量より多くなっているが、再生業者が

セラウム化合物を研磨材として使用した後、排出された汚泥のセラウム含有量は5〜20%ほどとみられるが、産出量は把握できていない。硝酸セラウムアンモニウムを蝕刻液として用いた後の廃液のセラウム含有量は、4000〜10000ppmで、こちらは年10万〜30万トの廃液が出ると推計している。現在、台湾で廃棄物を適切処理できる業者はまだない。近年では、輸出量が輸入量より多くなっているが、再生業者が